UNIVERSIDAD TÉCNICA ESTATAL DE QUEVEDO

FACULTAD DE CIENCIAS DE LA COMPUTACIÓN

CARRERA DE INGENIERÍA DE SOFTWARE

Ingeniería de Requisitos

Sílabo y material de estudio

Código de la asignatura: **ISR-401**

Cuarto nivel — 3 créditos — 96 horas presenciales

*Material de estudio elaborado conforme al estándar internacional **IEEE/ISO/IEC 29148:2018**, la guía **SWEBOK v4.0 (2024)**, los modelos de calidad **ISO/IEC 25010:2023** y la segunda edición del manual de Pohl (Springer, 2024).*

Período académico: 2025 – 2026

Quevedo – Los Ríos – Ecuador

«La especificación de requisitos es el momento de la ingeniería del software en el que se decide, en última instancia, si el sistema va a resolver el problema correcto. Todo lo que viene después es construcción; lo que viene antes es ingeniería de requisitos. »

— *adaptado de Klaus Pohl [**Pohl2024**]*

Aviso: Este material acompaña al *Programa Analítico* oficial de la asignatura aprobado por la Facultad de Ciencias de la Computación. Los contenidos están enmarcados en los estándares y guías internacionales que se citan a lo largo del texto y se sustentan en bibliografía verificable, según las normas IEEE.

Índice general

Índice de figuras

Índice de tablas

Semana 1

Validación de requisitos

Verificación pregunta «¿estamos construyendo el sistema correctamente?»; validación pregunta «¿estamos construyendo el sistema correcto?». Solo la validación puede responder si el ERS que hemos escrito es realmente lo que el cliente necesita — y esa respuesta solo la puede dar el cliente.

adaptado de **Wiegers2013**

Objetivos de aprendizaje de la semana

Al finalizar esta undécima semana, el estudiante estará en capacidad de:

1. Distinguir **verificación** de **validación** de requisitos y aplicar los seis principios de validación de Pohl [**Pohl2024**, **IEEE29148_2018**, **SWEBOK_v4_2024**].
2. Planificar y facilitar un **walkthrough** y una **revisión estructurada por pares** de un ERS real del PFC [**Wiegers2013**, **Robertson2012**, **Pohl2024**].
3. Aplicar la **inspección Fagan** a un fragmento del ERS, calculando la densidad de defectos y el ROI de la inspección [**Fagan1976**, **Wiegers2013**].
4. Usar el **prototipado de validación** para confirmar que los modelos UML del PFC reflejan correctamente los requisitos del cliente [**Pohl2024**, **Wiegers2013**].
5. Diseñar **pruebas de aceptación** funcionales y no funcionales vinculadas a los RF/RNF del ERS del PFC [**IEEE29148_2018**, **Adzic2011**, **Wiegers2013**].
6. Calcular **métricas de calidad** del ERS usando densidad de defectos, cobertura de criterios de aceptación y tasa de ambigüedad [**Pohl2024**, **Wiegers2013**, **Femmer2017**].

1.1 Subtema 11.1. Motivación y principios de validación

1.1.1 ¿Por qué validar los requisitos?

Definición

Validación de requisitos. Proceso sistemático de confirmar que los artefactos de requisitos (ERS, modelos, historias de usuario) representan fielmente las necesidades reales de los stakeholders y que el sistema especificado, si se construye tal como está descrito, producirá el valor de negocio esperado [**Pohl2024**, **IEEE29148_2018**, **SWEBOK_v4_2024**].

El argumento económico de la validación temprana es el más poderoso para convencer a los clientes de invertir tiempo en ella. Boehm y Turner [**Boehm2001**] documentaron que el costo de corregir un defecto en los requisitos crece exponencialmente con el tiempo: un defecto detectado en la revisión del ERS cuesta 1 unidad; en diseño, 6 unidades; en código, 15; en pruebas de sistema, 40; y en producción, hasta 200.

Tabla 1.1. *Costo relativo de corrección de defectos de requisitos según la fase de detección* [**Boehm2001**, **Hofmann2001**, **StandishGroup2020**].

Fase de detección	Costo relativo	Ejemplo en PFC ganadero
Revisión del ERS	1×	Se detecta que falta el RF de «exportar a AGROCALIDAD»: 2 horas de trabajo.
Diseño de base de datos	6×	El esquema de la BD no soporta el historial de aretes: refactorizar tablas.
Codificación	15×	El módulo de vacunación no tiene el campo veterinario: reescribir capa de datos.
Pruebas de sistema	40×	El cliente rechaza el prototipo: reescribir módulo completo.
Producción	200×	AGROCALIDAD rechaza los informes: multa + reprogramación urgente.

1.1.2 Los seis principios de validación de Pohl

Pohl [**Pohl2024**] establece seis principios que deben guiar toda actividad de validación de requisitos:

1. **Involucrar a los stakeholders correctos.** La validación debe ser realizada por quienes tienen el conocimiento de dominio y la autoridad para confirmar que el requisito es correcto. Validar un ERS ganadero con ingenieros de software en lugar del mayordomo y el veterinario es un error frecuente.
2. **Separar el hallazgo de la corrección.** En una sesión de revisión, el objetivo es *encontrar* defectos, no corregirlos. Mezclar ambas actividades hace las sesiones ineficientes y cargadas de tensión.
3. **Validar en múltiples perspectivas.** El mismo ERS debe ser validado desde la perspectiva de datos (¿el ER es completo?), de función (¿el DFD captura todos los procesos?) y de comportamiento (¿el statechart refleja la realidad del campo?).
4. **Usar representaciones múltiples.** Los stakeholders no técnicos validan mejor a través de prototipos y escenarios narrativos que leyendo tablas de requisitos. Los stakeholders técnicos validan mejor a través de modelos UML y casos de prueba.
5. **Documentar los resultados.** Cada defecto encontrado debe quedar registrado con: ID, descripción, severidad, tipo, responsable de corrección y estado. Sin documentación, la revisión es un evento sin trazabilidad.
6. **Iterar hasta alcanzar el criterio de calidad.** La validación no es un evento único. Se itera hasta que la densidad de defectos quede por debajo del umbral acordado (típicamente <1 defecto/página en ERS de baja criticidad; <0.1 en sistemas médicos o de seguridad).

1.2 Subtema 11.2. Walkthroughs, revisiones estructuradas e inspecciones

1.2.1 Las tres modalidades de revisión de requisitos

Tabla 1.2. *Comparación de las tres modalidades de revisión de requisitos [***Wiegers2013***,* **Pohl2024***,* **Fagan1976***,* **Robertson2012***].*

Modalidad	Características	Costo	Eficacia
Walkthrough	El autor guía al grupo; informal; sin roles fijos; el autor puede defender.	Bajo (2–4 h)	Media (detecta 30–40 % de defectos)
Revisión por pares estructurada	Revisores leen independientemente; usan checklist; reunión de discusión sin defensa del autor.	Medio (4–8 h)	Alta (50–70 %)
Inspección Fagan [**Fagan1976**]	Proceso formal: 6 roles, 4 fases, métricas, criterio de re-inspección.	Alto (8–20 h)	Muy alta (70–90 %)

La inspección Fagan aplicada al ERS del PFC

Definición

Inspección Fagan. Proceso formal de revisión propuesto por Michael Fagan en IBM en 1976 [**Fagan1976**], compuesto por seis roles (*moderador, autor, lector, inspectores, registrador*) y cuatro fases (*planning, overview, inspection meeting, rework + follow-up*), con métricas obligatorias de densidad de defectos y tiempo de preparación.

Tabla 1.3. *Las cuatro fases de la inspección Fagan aplicada al ERS del PFC de camaroneras [***Fagan1976***,* **Wiegers2013***].*

#	Fase	Actividades	Salida
1	Planning	El moderador selecciona el fragmento del ERS a inspeccionar (máx. 20 páginas), asigna roles e inspectores.	Paquete de inspección: fragmento + checklist + formularios.
2	Overview	El autor (analista del PFC) explica el contexto del ERS en ≤60 min. Los inspectores no preguntan; solo escuchan.	Comprensión compartida del contexto.
3	Inspection meeting	Los inspectores leen el ERS de forma independiente (mín. 2 h). En la reunión (mín. 90 min) el lector parafrasa, los inspectores reportan defectos. El autor solo escucha.	Lista de defectos con ID, tipo y severidad.
4	Rework + follow-up	El autor corrige. El moderador verifica que las correcciones son correctas. Si la densidad de defectos fue >3/pág., se reinspecciona.	ERS corregido + métricas de inspección.

Checklist de inspección de requisitos para sistemas agropecuarios

Ejemplo en Ecuador

Checklist de inspección Fagan — ERS del PFC de palma africana.

#	Criterio a verificar	¿Cumple
1	¿Cada RF usa el verbo modal **deberá** y especifica el sujeto (sistema o actor)?	Sí / No
2	¿Cada RNF tiene un criterio cuantificable (número + unidad + percentil)?	Sí / No
3	¿Cada RF tiene al menos un criterio de aceptación GWT verificable?	Sí / No
4	¿El ERS usa terminología del dominio (p.ej., «tonelada métrica», «lote de cosecha») consistente con el glosario?	Sí / No
5	¿Los RF mencionan las integraciones con sistemas externos (báscula, GPS, SRI)?	Sí / No
6	¿El ERS especifica los requisitos de operación offline del sistema en campo?	Sí / No
7	¿Los RF de reportes especifican el formato (PDF, XLSX, CSV), la frecuencia y el destinatario?	Sí / No
8	¿El ERS cubre los escenarios de pérdida de conectividad GSM en campo?	Sí / No

Métricas de la inspección.

- **Densidad de defectos** = defectos encontrados / páginas del ERS. Objetivo: <3 defectos/página.
- **Tiempo de preparación individual** = horas invertidas por cada inspector leyendo el ERS. Referencia: 0.5–2 h/página.
- **Tasa de inyección** = defectos encontrados / hora de inspección. Referencia: 1–3 defectos/hora.
- **Criterio de re-inspección**: si densidad >3/página, la sección se vuelve a inspeccionar tras la corrección [**Fagan1976**].

1.3 Subtema 11.3. Prototipado como técnica de validación

1.3.1 El prototipo de validación vs. el prototipo de elicitación

En la Semana 4 presentamos el prototipo como técnica de *elicitación*. En la Semana 11 lo usamos como técnica de *validación*: a partir de un ERS ya redactado, se construye un prototipo que implementa los RF más críticos y se presenta al cliente para confirmar que la especificación fue comprendida correctamente [**Pohl2024**, **Wiegers2013**].

Tabla 1.4. *Comparación entre prototipo de elicitación y de validación [***Pohl2024***,* **Wiegers2013***,* **Floyd1984***].*

Dimensión	Prototipo de elicitación	Prototipo de validación
¿Cuándo se construye?	Antes del ERS, para descubrir requisitos.	Después del ERS, para confirmar que fue bien interpretado.
¿Qué pregunta responde?	¿Qué necesita el cliente?	¿Es esto lo que especificamos?
¿Qué fidelidad necesita?	Baja (paper mock-up, wireframe).	Media-alta (mock-up interactivo, prototipo funcional parcial).
¿Qué se registra?	Requisitos descubiertos.	Discrepancias entre ERS y expectativa real del cliente.

Validación por prototipo: clínica veterinaria (PFC)

Ejemplo en Ecuador

PFC — Clínica veterinaria: sesión de validación por prototipo. El equipo construyó en Figma un mock-up de alta fidelidad de las pantallas del módulo de citas. Durante la sesión de validación con la veterinaria jefe y la recepcionista (45 minutos), se detectaron las siguientes discrepancias entre el ERS y la expectativa real:

1. **RF-C02 (defecto tipo Omisión)**: El ERS especificaba que la confirmación de cita se enviaba solo por SMS. La veterinaria indicó que el 40 % de sus clientes prefieren WhatsApp. Corrección: añadir canal WhatsApp como opción configurable por el dueño.
2. **RF-C05 (defecto tipo Ambigüedad)**: El ERS decía «el sistema mostrará la disponibilidad del veterinario». La recepcionista aclaró que necesita ver también la sala de atención disponible, no solo el veterinario. Corrección: añadir recurso sala como entidad en el ER.
3. **RNF-C01 (defecto tipo Error de concepto)**: El ERS especificaba tiempo de respuesta <3 s. La veterinaria indicó que el sistema suele usarse desde celulares con señal 3G dentro de la clínica, por lo que <5 s es más realista. Corrección: ajustar el RNF con la condición de red especificada.

Las tres discrepancias fueron documentadas como solicitudes de cambio (CR-01, CR-02, CR-03) y procesadas por el CCB antes de actualizar el ERS.

1.3.2 Validación de modelos UML

La validación no se limita al texto del ERS. Los modelos UML también deben ser validados, aunque con técnicas diferentes [**Pohl2024**, **Fowler2004**]:

- **Walkthrough del diagrama de clases**: el analista recorre el modelo con el cliente preguntando por cada clase y asociación: «¿Existe esto en su negocio? ¿Con estas reglas de cardinalidad?»
- **Ejecución de escenarios sobre el statechart**: el analista describe una secuencia real de eventos del negocio y traza el camino por el statechart ante el cliente, verificando que cada

estado y transición es reconocido como correcto.

- **Verificación del DFD con trazas de datos**: para cada flujo de datos del DFD, el analista traza con el cliente qué dato real entra, qué proceso lo transforma y qué dato sale, verificando que la transformación modela la realidad.

1.4 Subtema 11.4. Pruebas de aceptación y relación con requisitos

1.4.1 Tipos de pruebas de aceptación

Definición

Prueba de aceptación. Prueba formal ejecutada para determinar si el sistema satisface los criterios de aceptación especificados en el ERS, con la participación del cliente o su representante. La superación de las pruebas de aceptación es la condición contractual para la entrega del sistema [**IEEE29148_2018**, **Adzic2011**, **Wiegers2013**].

Tabla 1.5. *Tipos de pruebas de aceptación y su relación con los artefactos del ERS [***IEEE29148_2018***,* **Adzic2011***,* **Wiegers2013***].*

Tipo	Qué verifica	Artefacto origen	Herramienta
Funcional (FAT)	Que cada RF se ejecuta correctamente en el flujo básico y en los flujos alternativos.	CU + criterios GWT	Prueba manual o Selenium/Cypress.
No funcional (NFAT)	Que los RNF cuantificables se cumplen bajo las condiciones especificadas.	RNF con criterio cuantificable	JMeter (rendimiento), OWASP ZAP (seguridad).
Regresión (RAT)	Que los cambios aprobados por el CCB no rompen RF ya verificados.	RTM + historial de cambios	Suite de pruebas automatizadas.
Usuario (UAT)	Que el sistema es aceptable para el usuario real en su entorno de trabajo.	Criterios GWT + escenarios de usuario	Observación con stakeholder real.

Plan de pruebas de aceptación: sistema de gestión de aulas IoT (PFC)

Ejemplo en Ecuador

PFC — Aulas inteligentes UTEQ: plan de pruebas de aceptación. El siguiente fragmento del plan de pruebas muestra cómo cada prueba deriva directamente de un RF o RNF del ERS, trazando la cadena completa: RF → criterio de aceptación → caso de prueba → resultado esperado.

Tabla 1.6. *Fragmento del plan de pruebas de aceptación del PFC de aulas IoT. Cada caso de prueba está vinculado a un requisito del ERS con trazabilidad directa [**IEEE29148_2018**, **Adzic2011**].*

ID prue-ba	RF/RI	Descripción	Resultado esperado	Estado
CP-A01	**RF-A01**	El docente escanea el QR del aula. El sistema encien-de el proyector y el AC en menos de 5 s.	Proyector ON; AC ON; luz ajustada al 80 %. Registro de sesión en BD.	Pendiente
CP-A02	**RF-A02**	El sensor PIR detecta 0 per-sonas durante 15 minutos. El sistema entra en standby.	Proyector OFF; AC en 25°C; luz al 30 %. Alerta a admi-nistrador.	Pendiente
CP-A03	**RNF-01**	30 solicitudes simultáneas de 30 aulas distintas.	95 % respuestas en <2 s me-dido con JMeter.	Pendiente
CP-A04	**RNF-02**	Corte de energía del nodo IoT del aula B201.	Sistema detecta nodo offline en <60 s y notifica a mante-nimiento.	Pendiente
CP-A05 (UAT)	**RF-A03**	El Jefe del Departamento de Mantenimiento genera el reporte mensual de consumo eléctrico.	PDF generado con tabla por aula, total y comparativo mensual en <10 s.	Pendiente

1.4.2 Vínculo entre GWT, RTM y plan de pruebas

La cadena de trazabilidad completa del ERS al plan de pruebas es [**IEEE29148_2018**, **Adzic2011**, **Wiegers2013**]:



Figura 1.1. *Cadena de trazabilidad desde el requisito hasta el resultado de la prueba de aceptación, pasando por la RTM. Adaptado de [**IEEE29148_2018**, **Adzic2011**].*

1.5 Mapa síntesis de la Semana 11

Tabla 1.7. *Mapa de cierre de la Semana 11.*

Subtema	Concepto clave	Artefacto del PFC
11.1 Principios	6 principios Pohl; costo exponencial de defectos.	Plan de validación del PFC con roles y criterios.
11.2 Revisiones	Walkthrough / revisión / Fagan; checklist; métricas.	Acta de revisión + lista de defectos del ERS.
11.3 Prototipado	Proto validación vs. elicitación; discrepancias→CR.	Sesión de validación con Figma + acta de hallazgos.
11.4 Pruebas FAT/NFAT/UAT	GWT→CP; plan de pruebas; RTM de pruebas.	Plan de pruebas de aceptación completo del PFC.

1.6 Práctica experimental y trabajo autónomo

Práctica / Actividad

Práctica experimental n.º 11 (en clase, 2 horas).

El docente entrega a cada equipo el ERS de otro equipo (revisión cruzada).

Tareas:

1. Aplicar la fase 3 (Inspection Meeting) de Fagan: cada revisor usa el checklist de 8 criterios y reporta defectos en formulario estándar.
2. Calcular la densidad de defectos del ERS revisado y el tiempo de preparación individual.
3. Redactar 3 pruebas de aceptación (2 FAT + 1 NFAT) para los RF más prioritarios del ERS revisado.
4. Presentar al equipo autor los defectos encontrados sin defensa ni debate (siguiendo el principio 2 de Pohl).
5. El equipo autor registra cada defecto como solicitud de cambio CR.

Práctica / Actividad

Tarea autónoma n.º 11 (6 horas, equipo del proyecto integrador).

Hito 4 del PFC — validación del ERS:

1. **Sesión de validación** con el cliente real del PFC (mínimo 30 min): usar el mock-up o wireframe como soporte visual; documentar el acta con discrepancias y decisiones.
2. **Revisión estructurada por pares**: otro equipo revisa su ERS usando el checklist de Fagan; documentar defectos con ID, tipo y severidad.
3. **Correcciones**: responder a todos los defectos encontrados como CR y actualizar el ERS a la versión 2.0.
4. **Plan de pruebas de aceptación**: mínimo 15 casos de prueba (10 FAT, 3 NFAT, 2 UAT) con criterios GWT y trazados a la RTM.
5. **Métricas de calidad**: calcular densidad de defectos antes y después de la corrección, y la cobertura de criterios de aceptación.

1.7 Resumen ejecutivo de la semana

- La **validación** confirma que el ERS representa lo que el cliente necesita; la **verificación** confirma que el ERS está bien formado. Ambas son obligatorias [**Pohl2024**, **IEEE29148_2018**].
- El **costo exponencial** de los defectos justifica económicamente invertir en revisiones tempranas: 1 hora en inspección evita 100 horas en producción [**Boehm2001**, **Fagan1976**].
- La **inspección Fagan** [**Fagan1976**] es la técnica más eficaz (70–90 % de defectos detectados) aunque la más costosa; debe aplicarse a los módulos de mayor criticidad del PFC.
- El **prototipo de validación** es la técnica más accesible para los stakeholders no técnicos; sus discrepancias se convierten directamente en solicitudes de cambio para el CCB [**Pohl2024**, **Wiegers2013**].
- Las **pruebas de aceptación** (FAT, NFAT, UAT) cierran el ciclo del ERS: cada RF tiene su criterio GWT, su caso de prueba y su resultado trazado en la RTM [**IEEE29148_2018**, **Adzic2011**].